Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2024/25

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar
DNI : 26268082
Grupo de teoría : A
Grupo de prácticas :

Práctica 9 sesión 8

Código

In[◦]:=
```
(**)
el1[i_,j_,n_]:=Module[{B},
                B=IdentityMatrix[n];
                B[[i,i]]=0;
                B[[j,j]]=0;
                B[[i,j]]=1;
                B[[j,i]]=B[[i,j]];
                          B];
(**)
el2[i_,s_,n_]:=Module[{B},
                B=IdentityMatrix[n];
                B[[i,i]]=s;
                B];
(**)
el3[i_,j_,t_,n_]:=Module[{B},
                     B=IdentityMatrix[n];
                     B[[i,j]]=t;
                      B];
```

In[◦]:=
```
HERMITE[matriz_,opciones_]:=Module[{pivote,aux,col,i,j,t,kt,Adib,A,transformaciones,n,m,el1,e
 A=matriz;m=Dimensions[A][[1]];n=Dimensions[A][[2]];
 (*Definimos las matrices elementales*)
```

```
el1[i_,j_]:=Module[{B},B=IdentityMatrix[m];B⟦i,i⟧=0;B⟦j,j⟧=0;B⟦i,j⟧=1;B⟦j,i⟧=B⟦i,j⟧;B];
el2[i_,s_]:=Module[{B},B=IdentityMatrix[m];B⟦i,i⟧=s;B];
el3[i_,j_,t_]:=Module[{B},B=IdentityMatrix[m];B⟦i,j⟧=t;B];
transformaciones={};
A=matriz;
If[opciones==1,
Print[Style["CÁLCULO DE LA FORMA NORMAL DE HERMITE POR FILAS DE ",{Bold}],A//MatrixForm];
Print["1. Calculamos la matriz escalonada:"];
];
pivote=1;t=1;col=0;
While[pivote≠0 ,
If[t<m&& (t+col)≤n,
If[opciones==1,
Print["  Buscamos el pivote ",t,"º:"];(*Buscamos siguiente pivote*)
];
j=t+col;i=t;
While[A⟦i,j⟧==0,If[i<m,i++;,If[j<m,i=t;j++;col++;,Break[];];];];
pivote=A⟦i,j⟧;
If[A⟦i,j⟧≠0,
If[t≠i &&i≤m,
aux=A⟦t⟧;A⟦t⟧=A⟦i⟧;A⟦i⟧=aux;(*Intercambio de filas para subir el pivote*)
AppendTo[transformaciones,el1[i,t]];
If[opciones==1,
Print["     Lo ponemos en la fila ",t,"ª"];
Adib=A;
Do[Adib⟦i,j⟧=Style[Adib⟦i,j⟧,{Italic,Bold,Blue}];,{j,1,n}];
Do[Adib⟦t,j⟧=Style[Adib⟦t,j⟧,{Bold,Blue}];,{j,1,n}];
Print["    * ",Style["Transf. elemental tipo I",{Blue}],", cambiar"," fila ",Style[i,{Italic
Adib//MatrixForm];
];
];
If[A⟦t,j⟧≠1 ,
kt=(1/A⟦t,j⟧);A⟦t⟧=kt*A⟦t⟧;(*Multipliplicamos la fila por el inverso del pivote *)
AppendTo[transformaciones,el2[t,kt]];
If[opciones==1,
Adib=A;
Do[Adib⟦t,j⟧=Style[Adib⟦t,j⟧,{Bold,Red}];,{j,1,n}];
Print["      Hacemos 1 el pivote."];
Print["    * ",Style["Transf. elemental tipo II",{Red}],", la fila ",Style[t,{Bold,Red}]," p
];
];
];
(*Mostramos el pivote*)
If[opciones==1,
Adib=A;
Adib⟦t,j⟧=Style[Adib⟦t,j⟧,{Bold, Green}];
Print["    ---> Pivote ",t,"º: ",Adib//MatrixForm];
(*Hacemos ceros por debajo del pivote*)
Print["  - Hacemos ceros por debajo del pivote ",t,"º:"];
];
Do[
If[A⟦k,j⟧≠0,
kt=(-A⟦k,j⟧);
A⟦k⟧=A⟦k⟧+(-A⟦k,j⟧)* A⟦t⟧;
```

```
 AppendTo[transformaciones,el3[k,t,kt]];
 If[opciones==1,
 Adib=A;
 Do[Adib⟦k,j⟧=Style[Adib⟦k,j⟧,{Italic,Bold,Orange}];,{j,1,n}];
 Do[Adib⟦t,j⟧=Style[Adib⟦t,j⟧,{Bold,Orange}];,{j,1,n}];
 Print["    * ",Style["T. elem. tipo III",{Orange}]," a la fila ",Style[k,{Italic,Bold,Orange
 Adib//MatrixForm];
 ];(*Hacemos ceros por debajo del pivote*)
 ];
,{k,t+1,m}];
,col=0;
If[t<n,
While[A⟦t,t+col⟧==0 ,col++;If[(t+col)==n,Break[];];];];
If[(j+col)≤n && A⟦t,t+col⟧≠0,
kt=(1/A⟦t,t+col⟧);
A⟦t⟧=(1/A⟦t,t+col⟧)*A⟦t⟧;
AppendTo[transformaciones,el2[t,kt]];
If[opciones==1,
Print["  Buscamos el pivote ",t,"º:"];
Print["      Hacemos 1 el pivote."];
Adib=A;
Do[Adib⟦t,j⟧=Style[Adib⟦t,j⟧,{Bold,Red}];,{j,1,n}];
Print["    * ",Style["Transf. elemental tipo II",{Red}],", la fila ",Style[t,{Bold,Red}]," p
Adib//MatrixForm];
];
(*Hacemos 1 el pivote*)];
pivote=0;
];
t++;
If[t>n || t>m,pivote=0;];
];
If[opciones==1,
Print["2. Calulamos la matriz escalonada reducida, hacemos cero por encima de los pivotes:"];
];
(*Ya tenemos la matriz escalonada, ahora hacemos ceros por debajo de los pivotes*)
i=2;j=2;pivote=1;
While[pivote≠0,
If[opciones==1,
Print["  Pivote ",i,"º:"];
];
While[A⟦i,j⟧≠1  && j≤n,j++;If[j>n,Break[];];](*Buscamos el pivote en la fila*)
If[j≤n,
Do[
 If[A⟦k,j⟧≠0,
 kt=(-A⟦k,j⟧);A⟦k⟧=A⟦k⟧+(-A⟦k,j⟧)* A⟦i⟧; (*A⟦k,j⟧=0*)
 AppendTo[transformaciones,el3[k,i,kt]];
 If[opciones==1,
 Adib=A;
 Do[Adib⟦k,j⟧=Style[Adib⟦k,j⟧,{Italic,Bold,Orange}];,{j,1,n}];
 Do[Adib⟦i,j⟧=Style[Adib⟦i,j⟧,{Bold,Orange}];,{j,1,n}];

 Print["   * ",Style["T. elem. tipo III",{Orange}]," a la fila ",Style[k,{Italic,Bold,Orange}
 Adib//MatrixForm];
 ];(*Hacemos ceros por encima del pivote*)
 ];
```

```
,{k,1,i-1}];
i++;
j++;
If[i>m||j>n, pivote=0;];
,pivote=0;];];
If[opciones==1,
Print["FORMA NORMAL DE HERMITE: ",A//MatrixForm];
];
If[opciones≠2,Return[A],
Q=transformaciones[[1]];
Do[Q=transformaciones[[i]].Q
,{i,2,Length[transformaciones]}];
Print["Matriz regular Q tal que Q.A = H, "];
Print["Q = ",Q//MatrixForm];
Print["Lista de matrice elementales: ",MatrixForm/@transformaciones];
Return[transformaciones]];
];
```

Ejercicio 8: Rel 3

Dadas las matrices

In[∘]:=

$$m8A=\begin{pmatrix}1&2&1&0\\0&1&1&-1\\1&2&-1&2\\1&1&0&1\end{pmatrix};$$

$$m8H=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$m8c=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&-1&0&0\end{pmatrix}$$

Out[∘]=

```
{{1, 0, 0, 1}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, -1}, {0, 0, 0, 0}}
```

Out[∘]=

```
{{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {1, -1, 0, 0}}
```

a) Claclular una matriz regular Q tal que QA=H

In[*]:=

$$A=\begin{pmatrix}1&2&1&0\\0&1&1&-1\\1&2&-1&2\\1&1&0&1\end{pmatrix};$$

```
H=RowReduce[A];
H//MatrixForm
```

$$AI=\begin{pmatrix}1&2&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&-1&0&1&0&0\\1&2&-1&2&0&0&1&0\\1&1&0&1&0&0&0&1\end{pmatrix};$$

```
A1=el3[3,1,-1,4].AI;
A1//MatrixForm
```

In[*]:=

```
A2=el3[4,1,-1,4].A1;
A2//MatrixForm
```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix}1&2&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&-1&0&1&0&0\\0&0&-2&2&-1&0&1&0\\0&-1&-1&1&-1&0&0&1\end{pmatrix}$$

In[*]:=

```
A3=el3[4,2,1,4].A2;
A3//MatrixForm
```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix}1&2&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&-1&0&1&0&0\\0&0&-2&2&-1&0&1&0\\0&0&0&0&-1&1&0&1\end{pmatrix}$$

In[*]:=

```
A4 = el2[3, -1 / 2, 4].A3;
A4 // MatrixForm
```

forma de matriz

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix}1&2&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&-1&0&1&0&0\\0&0&1&-1&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&0&0&-1&1&0&1\end{pmatrix}$$

In[*]:=

```
A5 = el3[2, 3, -1, 4].A4;
A5 // MatrixForm
```

forma de matriz

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix}1&2&1&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-\frac{1}{2}&1&\frac{1}{2}&0\\0&0&1&-1&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&0&0&-1&1&0&1\end{pmatrix}$$

In[∘]:=
```
A6=el3[1,3,-1,4].A5;
A6//MatrixForm
```

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In[∘]:=
```
A7 = el3[1, 2, -2, 4].A6;
A7 // MatrixForm
```
forma de matriz

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In[∘]:=

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

```
Det[Q]
```
determinante
```
Inverse[Q] // MatrixForm
```
matriz inversa   forma de matri:
```
H == Q.A
```

Out[∘]=

$$-\frac{1}{2}$$

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

True

In[∘]:=
```
HERMITE[A,2];
```

Matriz regular Q tal que Q.A = H,

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lista de matrice elementales: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

b) Calcular una matriz regular P tal que AP=C

In[∘]:=

$$BI = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

```
TB1=el3[2,1,-2,4];
TB2=el3[3,1,-1,4];
B1=TB1.TB2.BI;
B1//MatrixForm
```

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In[∘]:=

```
TB3=el3[3,2,-1,4];
TB4=el3[4,2,1,4];
B2=TB3.TB4.B1;
B2//MatrixForm
```

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In[∘]:=

```
TB5=el2[3,-1/2,4];
B3=TB5.B2;
B3//MatrixForm
```

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In[∘]:=
```
TB6=el3[1,3,-1,4];
TB7=el3[4,3,-2,4];
B4=TB7.TB6.B3;
B4//MatrixForm
```

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

In[∘]:=

$$\text{Ab}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{Cb}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{Pb}=\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

```
Ab.Pb==Cb
```

Out[∘]=

```
False
```

In[∘]:=
```
HERMITE[Ab,2]
```

Matriz regular Q tal que Q.A = H,

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Lista de matrice elementales: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

Out[•]=

```
{{{1, 0, 0, 0}, {-2, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 1}},
 {{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {-1, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 1}},
 {{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, -1, 1, 0}, {0, 0, 0, 1}},
 {{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 1, 0, 1}},
 {{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, -1/2, 0}, {0, 0, 0, 1}},
 {{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 0, -2, 1}},
 {{1, 0, -1, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 1}}}
```

c)¿Son H y C equivalentes? ¿Por qué?

In[•]:=

```
HERMITE[m8H,2]
```

Part: Part 1 of {} does not exist.

Matriz regular Q tal que Q.A = H,

Q = {}⟦1⟧

Lista de matrice elementales: {}

Out[•]=

{}

In[•]:=

```
HERMITE[m8c,2]
```

Matriz regular Q tal que Q.A = H,

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lista de matrice elementales: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

Out[•]=

```
{{{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {-1, 0, 0, 1}},
 {{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 1, 0, 1}}}
```

No son equivalentes porque no tienen la misma forma normal del Hermite

Ejercicio 10 : Rel 3

Calcular el rango de las matrices

a)

DNI: ...8082
a12=2

In[∘]:=
$$m10a=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 8 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=
```
{{1, 2, 1, 0}, {2, 4, -2, 8}, {-1, 0, 1, -2}}
```

In[∘]:=
```
MatrixRank[m10a]
```

Out[∘]=
```
3
```

b)

In[∘]:=
$$m10b=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=
```
{{1, -1, 1}, {2, 1, 7}, {0, 1, 2}, {1, 0, 3}}
```

In[∘]:=
```
MatrixRank[m10b]
```

Out[∘]=
```
3
```

c)

In[∘]:=
$$m10c=\begin{pmatrix} 5 & 0 & 20 & -10 \\ 1 & 0 & 4 & -2 \\ 2 & 0 & 8 & -4 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=
```
{{5, 0, 20, -10}, {1, 0, 4, -2}, {2, 0, 8, -4}}
```

In[∘]:=
```
MatrixRank[m10c]
```

Out[∘]=
```
1
```

d)

In[∘]:=
```
m10d=
```
$$\begin{pmatrix} 3 & 6 & -5 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=
```
{{3, 6, -5, 0}, {1, 2, 2, 9}, {2, 4, -3, 1}}
```

In[∘]:=
```
MatrixRank[m10d]
```

Out[∘]=
```
3
```

Ejercicio 12 : Rel 3

Hallar las inversas de las matrices:

a)

In[∘]:=
```
m12a=
```
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & -2 \\ 3 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 & -7 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=
```
{{1, 2, 3, 4}, {2, 3, 5, -2}, {3, 5, 1, 1}, {1, 1, -5, -7}}
```

In[∘]:=
```
Det[m12a]
```

Out[∘]=
```
0
```

Como el determinante es 0 no tiene inversa

b)

In[∘]:=
```
m12b=
```
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=
```
{{1, 2, 3, 1}, {1, 3, 3, 2}, {2, 4, 3, 3}, {1, 1, 1, 1}}
```

In[∘]:=
```
Det[m12b]
```

Out[∘]=
```
-1
```

In[∘]:=
```
Inverse[m12b]
```

Out[∘]=
```
{{1, -2, 1, 0}, {1, -2, 2, -3}, {0, 1, -1, 1}, {-2, 3, -2, 3}}
```

In[∘]:=
```
{{1,-2,1,0},{1,-2,2,-3},{0,1,-1,1},{-2,3,-2,3}}//MatrixForm
```

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

c)

In[∘]:=

$$m12c=\begin{pmatrix} 1 & 2-i & -1+2i \\ 1 & 2 & -2+i \\ -1 & -2+i & 2-2i \end{pmatrix}$$

Out[∘]=
```
{{1, 2 - i, -1 + 2 i}, {1, 2, -2 + i}, {-1, -2 + i, 2 - 2 i}}
```

In[∘]:=
```
Det[m12c]
```

Out[∘]=
```
i
```

Si i = 0 no tiene inversa y si i es != 0 tiene inversa

In[∘]:=
```
Inverse[m12c]
```

Out[∘]=

$$\left\{\left\{-i, \frac{-2+i}{i}, \frac{-2-i^2}{i}\right\}, \left\{1, \frac{1}{i}, \frac{1+i}{i}\right\}, \{1, 0, 1\}\right\}$$

In[∘]:=

$$\left\{\left\{-i,\frac{-2+i}{i},\frac{-2-i^2}{i}\right\},\left\{1,\frac{1}{i},\frac{1+i}{i}\right\},\{1,0,1\}\right\}//MatrixForm$$

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -i & \frac{-2+i}{i} & \frac{-2-i^2}{i} \\ 1 & \frac{1}{i} & \frac{1+i}{i} \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d)

In[∘]:=

$$m12d=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=
```
{{1, 2, 3}, {2, 3, 4}, {3, 4, 6}}
```

In[∘]:=
```
Det[m12d]
```

Out[∘]=
```
-1
```

In[∘]:=
```
Dimensions[m12d]
```

Out[∘]=
```
{3, 3}
```

In[∘]:=
```
Inverse[m12d]
```

Out[∘]=
```
{{-2, 0, 1}, {0, 3, -2}, {1, -2, 1}}
```

In[∘]:=
```
{{-2,0,1},{0,3,-2},{1,-2,1}}//MatrixForm
```

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$